

Devoir surveiller n°3 : C sur les leçons suivantes :

- ✓ Equations et inéquations du premier degré et systèmes d'inéquations : partie 1
- ✓ Equations et inéquations du second degré et Système d'équations du premier degré à deux inconnues
- ✓ Les polynômes

Exercice01 : 3,5 pts(0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts + 0,5 pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1) $x+3=-x\sqrt{2}-\sqrt{18}$ 2) $3(2x+5)=6x-1$ 3) $4(x-2)=6x-2(x+4)$
4) $\frac{(x-7)(x+3)}{x^2-9}=0$ 5) $|3x+2|=|x-4|$ 6) $3|x+5|=-\frac{1}{2}$

Exercice02 : 3 pts(1,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts)

1) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $4x^2-7x-2=0$

b) En déduire une factorisation du trinôme : $4x^2-7x-2$

2) En déduire les solutions des équations suivantes :

a) $4x-7\sqrt{x}-2=0$ b) $4x^4-7x^2-2=0$ c) $4x^4-7x^3=2x^2$

Exercice03 : 2,5 pts(1,5 pts + 1 pts) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1) $\frac{2x+1}{x+2} \geq 3$ 2) $4x^2-7x-2 > 0$

Exercice04 : 3,5 pts(0,5 pts + 0,5 pts + 6) Soit le trinôme(T): $-2x^2+\sqrt{2}x+2$

1) Prouver que le trinôme(T) admet deux racines distinctes α et β sans les calculer

2) Déduire les valeurs suivantes : $\alpha + \beta$; $\alpha \times \beta$; $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$; $\alpha^2 + \beta^2$; $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}$; $\alpha^3 + \beta^3$

Exercice05 : (2 pts) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :
$$\begin{cases} |2\sqrt{x}+\sqrt{y}|=6 \\ |3\sqrt{x}+5\sqrt{y}|=17 \end{cases}$$

Exercice06 : 3,5 pts(0,5 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts) On considère l'équation : (E) :

$$6x^3+25x^2+21x-10=0$$

1) Montrer que le nombre -2 est solution de (E)

2) Déterminer trois réels : a, b et c tels que : $6x^3+25x^2+21x-10=(x+2)(ax^2+bx+c)$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E)

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : (I) : $6x^3+25x^2+21x-10 > 0$

Exercice07 : 2 pts(1 pts + 1 pts) On a : $\tan(x)=\frac{1}{3}$ et $\frac{\pi}{2} < x < \pi$

Calculer : 1) $\cos x$ 2) $\sin x$